

https://github.com/VizzottoNCF/ComputerGraphsClass/tree/main/Aula_17-09-06

Exemplo 1 - Utiliza o valor absoluto de uma sine wave, feita por meio de uma variável de tempo decorrido, para criar uma variação uniforme de cor



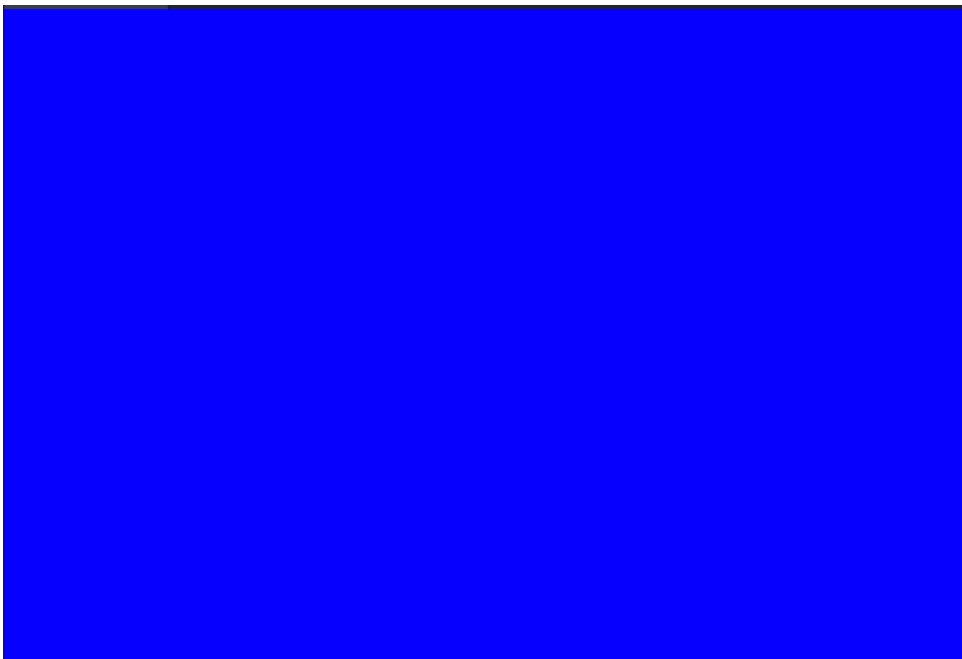
Exemplo 2 - Utiliza a resolução os valores da resolução do material para definir a cor, com o eixo X indo de Preto a Vermelho, e o eixo Y indo de Preto a Azul.



Exemplo 3 - Define a cor para Azul Claro `rgb[0.502, 0.6196, 1]`.



Exemplo 4 - Utiliza a posição normalizada do mouse como valor do canal vermelho da cor.



Exemplo 5 - Em uma coordenada X ($.9 > x > .903$), a cor é alterada para preto.



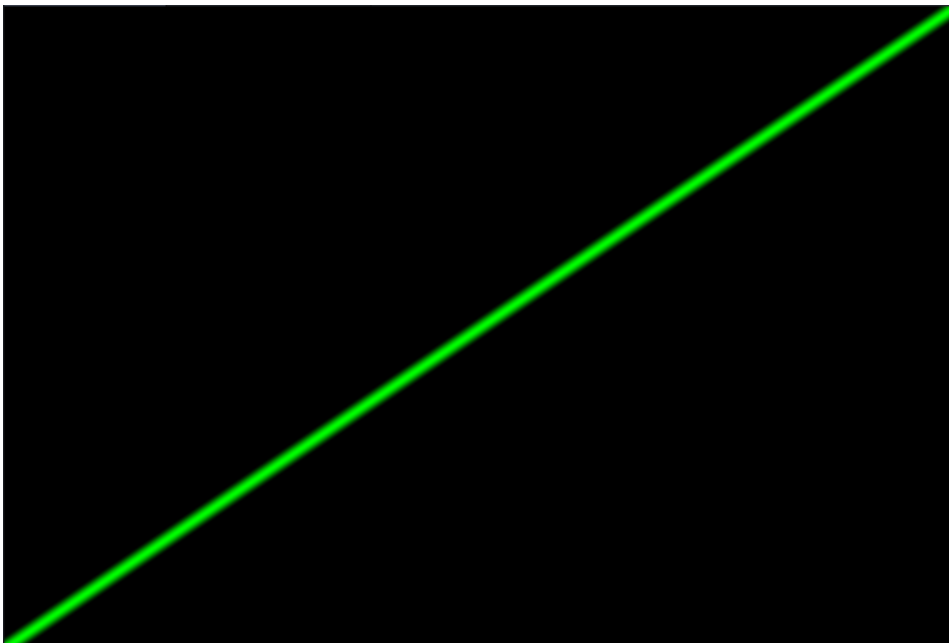
Exemplo 6 - Esse exemplo usa um princípio similar o Ex5, utilizando a função step para definir a cor. função $\text{step}(\text{meta}, \text{Valor}) \rightarrow \text{Valor} > \text{meta} = 1; \text{Valor} < \text{meta} = 0;$



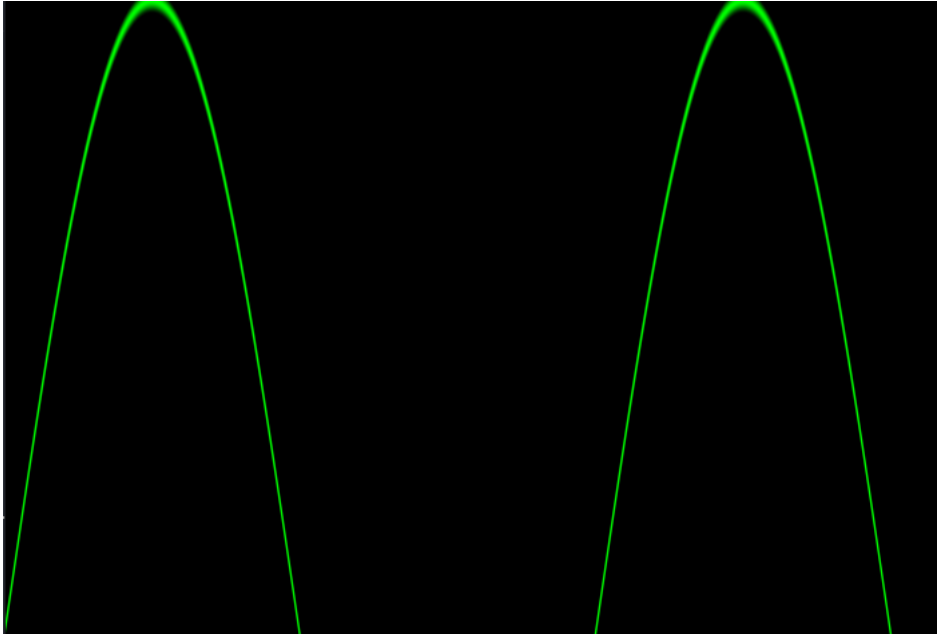
Exemplo 7 - Usa a função smoothstep para alcançar um valor interpolado entre 0 e 1 para criar um gradiente de cor. $\text{smoothstep}(\text{metaMinima}, \text{metaMaxima}, \text{Valor})$. Abaixo da $\text{metaMinima} = 0$, acima da $\text{metaMaxima} = 1$, entre os 2 é valor interpolado



Exemplo 8 - Usa a função `plota()` para criar uma linha, usando dois `smoothsteps`, um que retorna 1 para tudo que vem antes de um ponto, e outro que retorna 1 para tudo que vem depois de um ponto, e subtrai um do outro para criar uma constante, usando `st.x` como uma variável para o limite dos pontos, e `st.y` como o valor checado.



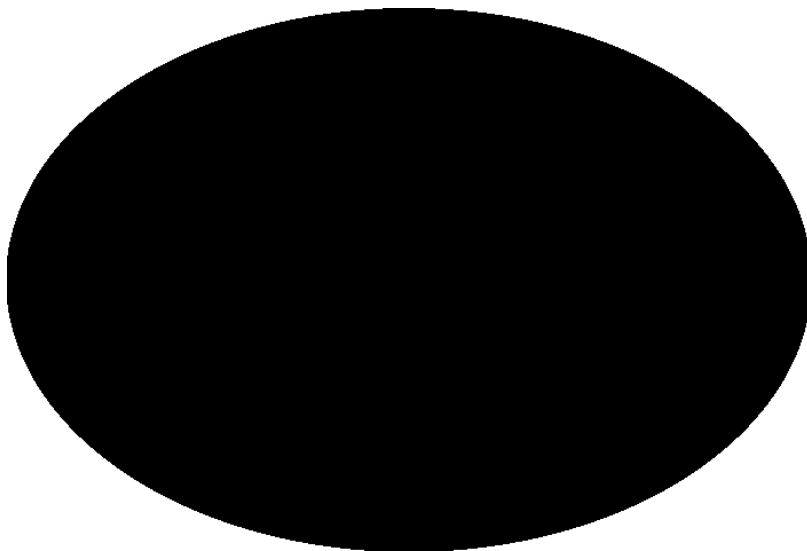
Exemplo 9 - Expande no conceito do Ex8 e introduz uma variável `y` para alterar a forma da linha, usando expoentes para fazer um gráfico exponencial, e usa o seno para criar uma sine wave.



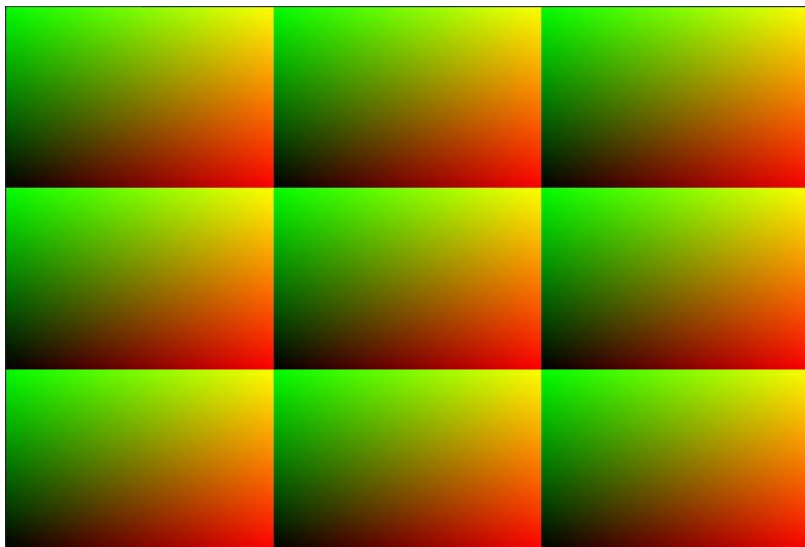
Exemplo 10 - Usa de dois steps para definir um ponto no top-right, e um no bottom-left, usando as coordenadas como parametros para colorir a área do retângulo.



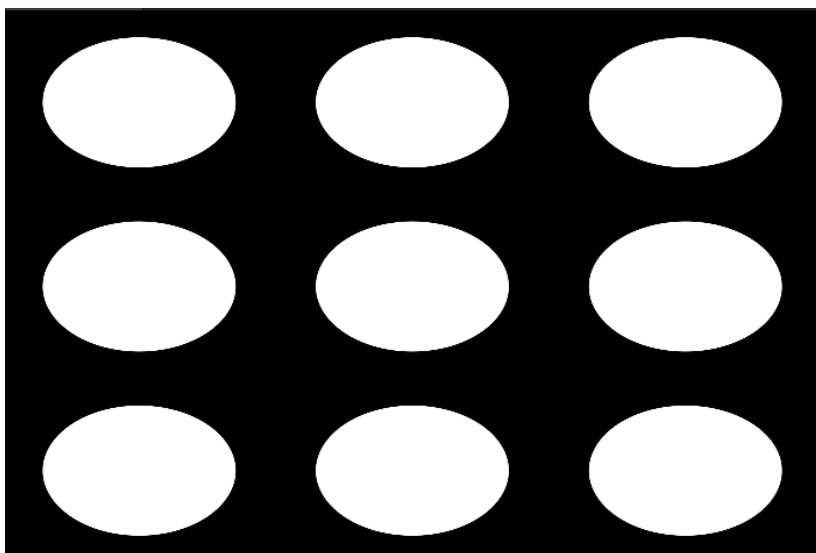
Exemplo 11 - Define um ponto central no meio do shader e após usa a função `distance(valorPonto, valorReferencia)` combinada com um `step()` para colorir apenas os pontos que não estão no raio do ponto central.



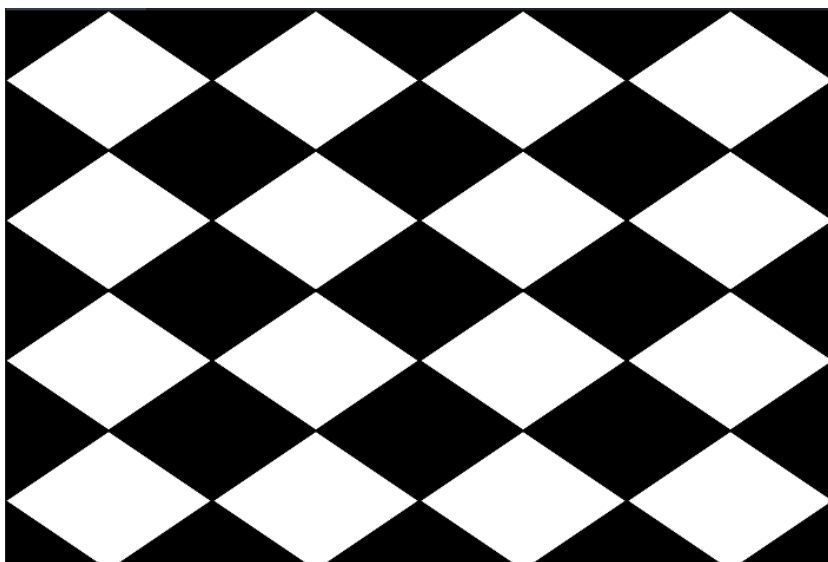
Exemplo 12 - Multiplica a escala de st, para criar uma grid NxN, e após usa a fração das coordenada de st para criar NxN retângulos que vão de 0 a 1 na horizontal e vertical.



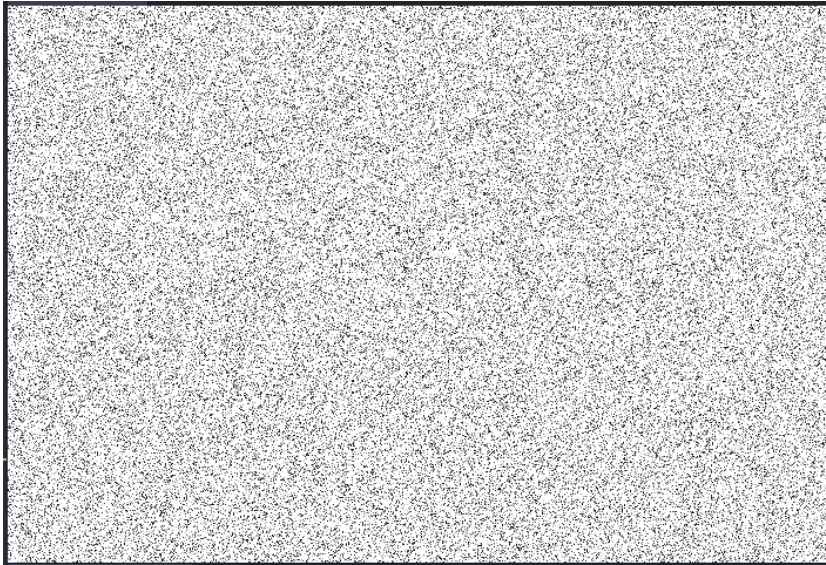
Exemplo 13 - Expande no Ex12 e combina com o conceito do Ex11. Para cada espaço da grid NxN, é criado um smoothstep entre o produto escalar do círculo e o raio do círculo, pintando tudo que está dentro do raio.



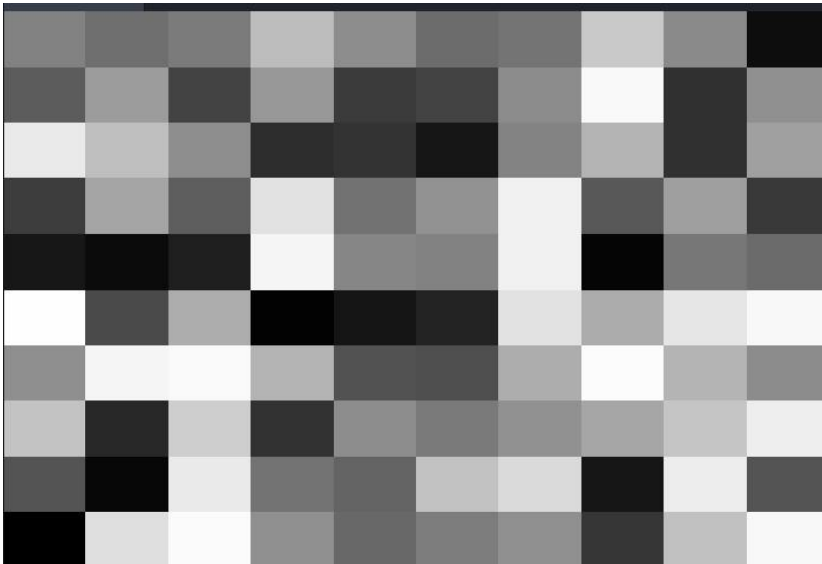
Exemplo 14 - Continuando na modelagem de padrões, esse shader desenha uma grade NxN de quadrados com smoothstep, e após rotaciona o quadrado em 45 graus.



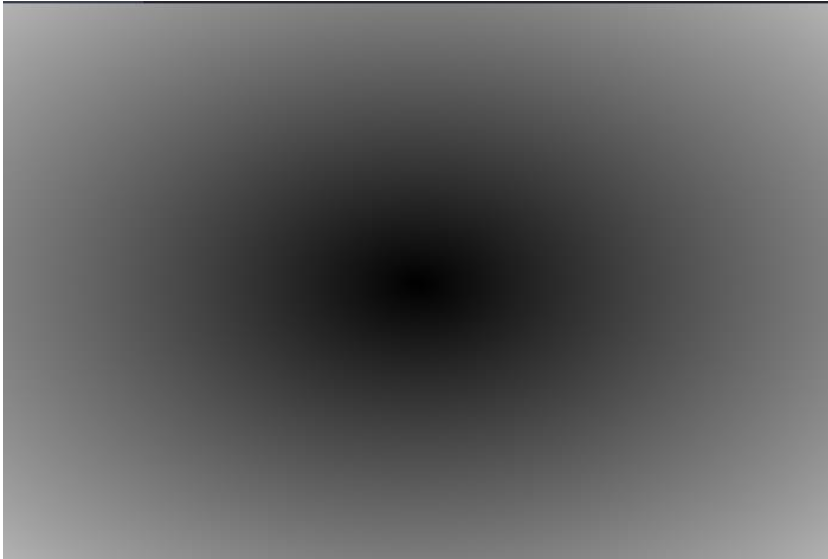
Exemplo 15 - Usa uma combinação de cálculos matemáticos em uma sine wave para criar uma onda de ruído, que é utilizada como input de cores.



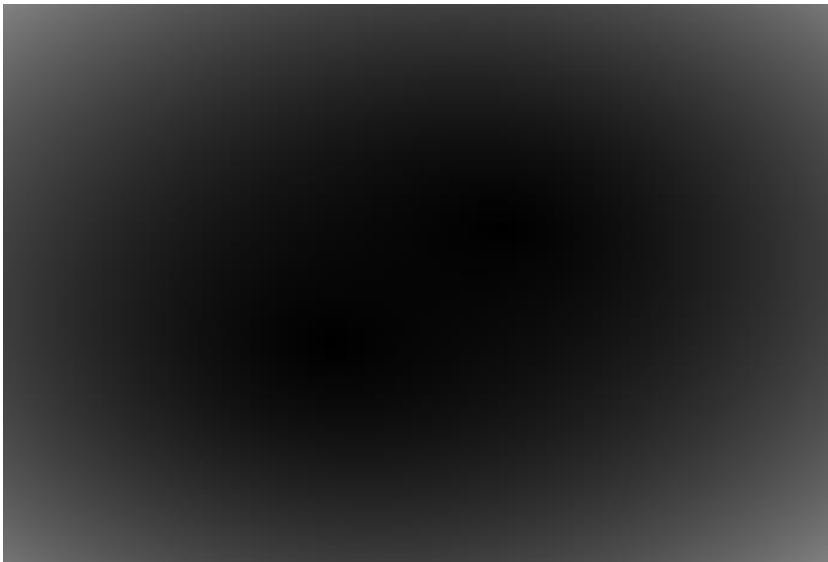
Exemplo 16 - Expande o Ex15 adicionando a normalização de cores para fragmentos de uma grade NxN.



Exemplo 17 - Utiliza a função `distance()` para criar um ponto focal negativo, interpolando de 1 a 0 quanto mais longe do centro.



Exemplo 18 - Testa varios modos de utilizar a função `distance()` para criar um campo de distância.



Exemplo 19 - Usa o comando `mix()`, que faz uma interpolação linear entre 'x' e 'y' com peso 'a'. Criando um gradiente que vai do Azul, ao Verde, ao Vermelho. Adjunto, também utiliza o conceito do Ex9 para criar linhas isoladas de uma única cor

